

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	Total
Puntos	3	3	4	10
Calificación				

INDICACIONES:

1. La duración del examen es de 3 horas.
2. Las respuestas al examen se deben presentar de manera prolija, escritas como si fueran parte del informe de un trabajo práctico, enviadas en un archivo PDF.
3. Se deben enviar todos los archivos de Python utilizados para la resolución.
4. Se deben subir el PDF y los archivos de Python agrupados en un solo archivo (por ejemplo, un ZIP) a través de Campus.
5. Se puede utilizar cualquier recurso impreso, en formato digital o en Internet que haya sido producido antes de la fecha del examen. Lo correcto es citar adecuadamente los recursos utilizados, salvo que los mismos se correspondan con los apuntes de la materia.
6. Está prohibido recibir ayuda de otros alumnos de esta materia o de cualquier otra persona, de manera directa o indirecta (salvo que sea a través de un recurso mencionado en el ítem anterior).
7. Los programas deben ser de **implementación propia**.
8. Buena suerte.

1. Considere la ecuación diferencial dada por

$$\ddot{x} + \tanh(\cos(t)\dot{x}) + x = 0 \quad t > 0, \quad (1)$$

con condiciones iniciales $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 1$.

- (a) (2 pts.) Resuelva numéricamente la ecuación diferencial en el intervalo $t \in [0, 50]$ usando el método Runge-Kutta 4 (de **implementación propia**). Utilice un paso de integración que garantice un error (en todo el intervalo, en x y en $\dot{x}$) menor a 10^{-6} . Muestre la solución mediante gráficos adecuados.
 - (b) (1 pts.) Estime el máximo error de la solución (en todo el intervalo, en x y en $\dot{x}$) basado en resultados de su algoritmo.
2. Considere el polinomio
$$p(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x - 40. \quad (2)$$
 - (a) (1 pts.) Determine un intervalo de extremos enteros y longitud unitaria donde se encuentra el primer cero positivo del polinomio.
 - (b) (2 pts.) Encuentre, con un error menor a 2×10^{-16} , la posición del primer cero positivo del polinomio usando el método de bisección (de **implementación propia**) y comenzando con el intervalo del ítem anterior.
 3. En el archivo p53.csv hay un conjunto de valores. Se pueden leer de la siguiente manera (al copiar, tener cuidado con las comillas):

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv('p53.csv')
```

```
x = np.array(df['x'].tolist())
y = np.array(df['y'].tolist())
n = x.shape[0]
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y, '.', label='puntos')
ax.legend()
```

- (a) (1 pto.) Plantee el problema de cuadrados mínimos, $\operatorname{argmin}_{\vec{x}} \|\mathbf{A}\vec{x} - \vec{b}\|_2$, para ajustar los puntos a la ecuación

$$y = a\sqrt{|x|} + b\cos(\sqrt{|x|}) + c. \quad (3)$$

Explique claramente cómo construir $\mathbf{A}$ y $\vec{b}$.

- (b) (3 ptos.) Resuelva el problema usando el método QR. Debe realizar su **propia implementación** de cuadrados mínimos usando QR. No puede utilizar funciones de bibliotecas de Python para encontrar la descomposición QR o resolver sistemas de ecuaciones lineales.